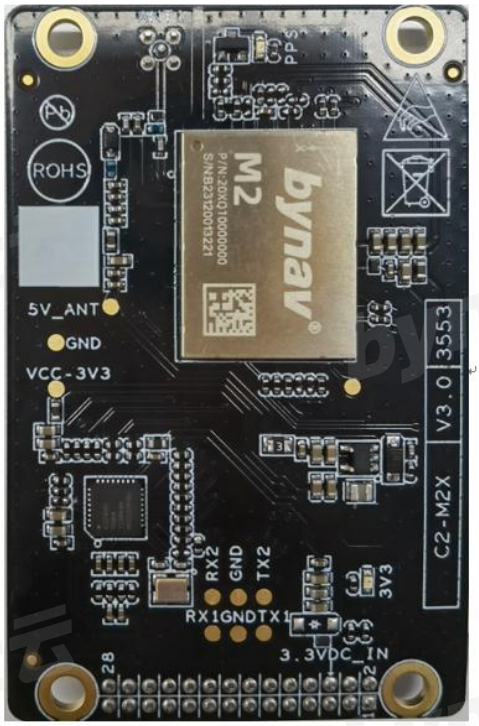
编号：UG086
等级：公开
版本：2023.12

C2-M20&M21&M22

用户手册



简介

C2-M20&M22&M22（下简称 C2）高精度板卡基于北云科技新一代 22nm 制程高性能车规级 GNSS SOC 芯片 Alice，内置高精度测量引擎和导航引擎，支持高性能 RTK 解算、抗干扰等功能，能够有效地应对卫星信号干扰、丢失等苛刻环境，提供连续、实时、可信的高精度位置信息。

修订状态页

版本	修订说明	日期
V0.0	初始版本	2023.12.06

目　录

1 产品简介 1

1.1 简介 1

1.2 性能指标 2

1.3 支持的协议 3

1.4 接口定义 3

2 安装 C2 5

2.1 工具准备 5

2.1.1 尺寸及孔位 6

2.1.2 网口推荐电路 6

2.1.3 管脚注意事项 7

2.2 天线选型 7

2.3 射频同轴电缆规格 7

2.4 电源规格 8

2.5 连接关系 8

2.6 安装 GNSS 天线 8

2.7 连接通信设备 9

2.7.1 串口 9

2.7.2 以太网 9

2.8 连接同步设备（可选） 9

2.9 检查运行状态 9

3 串口配置 11

3.1 使用远程终端通信 11

3.2 串口默认配置 11

3.3 查询串口配置 11

3.4 更改波特率 12

3.5 更改传输协议 12

4 以太网配置 13

4.1 静态 IP 配置 13
4.1.1 配置 C2 的静态 IP 地址 13
4.1.2 电脑静态 IP 配置—以 Windows 7 为例 14
4.1.3 确认以太网连接完成 15
4.2 动态 IP 配置（可选） 15
4.3 ICOM 通信 15

5 EVENT_IN/PPS 配置 17

5.1 EVENT_IN 配置 17
5.2 PPS 配置 17

6 工作站模式配置 18

6.1 配置为基准站 18
6.1.1 配置方式一：恢复默认配置重启法 18
6.1.2 配置方式二：逐条配置法 18
6.2 配置为流动站 19
6.2.1 配置方式一：恢复默认配置重启法 19
6.2.2 配置方式二：逐条配置法 19

7 接收差分数据 21

7.1 使用串口接收差分数据 21
7.2 使用以太网口接收差分数据 21

8 数据采集 23

1 产品简介

1.1 简介

C2 高精度板卡基于北云科技新一代 22nm 制程高性能车规级 GNSS SOC 芯片 Alice，内置高精度测量引擎、导航引擎，支持高性能 RTK 解算、抗干扰等功能，能够有效地应对卫星信号干扰、丢失等苛刻环境，提供连续、实时、可信的高精度位置与方向信息。可应用于无人机、农机、智能机器人等领域。

内置高精度全频点 GNSS 测量与定位引擎

采用 Bynav REAL (Ransac Enhanced Advanced Location) GNSS 定位引擎，内置完好性监测算法，提高了城市环境中多径、干扰条件下的容错率和固定成功率，定位解算结果更加稳健。

内置自适应抗干扰算法

针对复杂电磁环境中抗干扰的需求，对车载防跟踪设备、雷达、机场信号塔等常见干扰信号，进行高量化位数的信号预处理与自适应干扰抑制，大幅提升动态场景下高精度定位的可用性与完好性。

具备以下技术特点：

- 22nm 制程 GNSS SOC 芯片 Alice
- 深耦合组合导航（DR 精度可达 0.2%）*
- 全系统全频点 GNSS（1507 个通道）*
- 支持 NRTK/PPP/PPP-RTK
- L-Band/CLAS SBAS*

- 抗干扰抗欺骗
- AEC-Q104

*可选

1.2 性能指标

表 1- 1 性能指标

性能	指标
接收信号①	BDS B1I，B2I，B3I，B1C，B2a，B2b GPS L1 C/A，L1C，L2，L5 GLONASS G1，G2 Galielo E1，E5a，E5b，E6 QZSS L1，L2，L5，L6 SBAS L1 C/A
通道数量	1507
灵敏度	捕获　-144 dBm
	跟踪　-154 dBm
失锁重捕时间	≤1s
观测量精度	载波相位 ≤1mm (RMS) 伪距≤ 0.1m (RMS)
GNSS 观测数据输出频度	50Hz
RTK 结果输出频度	C2-M20：10Hz C2-M21&M22：5Hz（特殊固件支持 10Hz）
单点定位精度	水平：1.5m（RMS） 高程：2.5m（RMS）
RTK 精度	水平：1.0cm+1ppm（RMS） 高程：1.5cm+1ppm（RMS）
授时精度	≤20ns (RMS)
测速精度	0.03m/s (RMS)
首次定位时间	冷启动：≤30s 热启动：≤5s
RTK 初始化时间	≤5s
INS 解算延迟	≤5ms
RTK 解算延迟	≤50ms

抗干扰	65dBc（干信比） 支持不少于 6 个脉冲的多音干扰；支持不小于信号带宽 10%带宽的窄带干扰；支持快速扫频干扰。
功耗②	600mW 待机功耗：0.5mW
尺寸	16.0×21.0×2.6mm（典型值）
温度	环境温度③ -40℃ ~ +105℃ 结温：-40℃ ~ +125℃
	存储温度④ -40℃~ +105℃

注①：特殊固件版本支持 B1C，B2b，L1C，E6，L6，SBAS。

注②：25℃下典型值。

注③：可选温度-40℃ ~ +85℃、-20℃ ~ +65℃。

1.3 支持的协议

表 1- 2 支持协议

协议	类型
RTCM 3.3	输入/输出，Binary
NMEA 4.11、4.10，4.0，2.3 and 2.1	输入/输出，ASCII
BYNAV①	输入/输出，ASCII，Binary

注①：详见《UG016_数据通信接口协议_北云科技》

1.4 接口定义

表 1-3 C2 的接口定义

管脚	名称	类型	描述	备注
1	RSV	-	/	悬空
2	RSV	-	/	悬空
3	ENET_LINK_ACT	O	网口连接指示信号	3.3V LVTTL，不使用时悬空
4	ENET_BIAS	O	网口信号偏置电压	3.3V LVTTL，不使用时悬空
5	RSV	-	/	悬空
6	VCC_3V3	PWR	板卡供电	+3.0V~+3.6V，纹波 < 50mV Vpp
7	ANT1	I/O	天线 1 指示	3.3V LVTTL，不使用时悬空
8	RXD0	I	COM0 串口输入	对应软件 COM1，3.3V LVTTL，不使用时悬空
9	RESETIN_N	I	Reset input	重置软件（该功能暂不可用），低电平有效，复位信号宽度 > 10ms，不使

				用时悬空
10	RSV	-	/	悬空
11	EVENT_IN	I	外部输入触发信号	3.3V LVTTL，不使用时悬空
12	RSV	-	/	悬空
13	TXD0	O	COM0 串口输出	对应软件 COM1，3.3V LVTTL，不使用时悬空
14	GND	PWR	信号和电源地	
15	TXD1	O	COM1 串口输出	对应软件 COM2，3.3V LVTTL，不使用时悬空
16	RXD1	I	COM1 串口输入	对应软件 COM2，3.3V LVTTL，不使用时悬空
17	GND	PWR	信号和电源地	
18	TXD2	O	COM2 串口输出	对应软件 COM3，3.3V LVTTL，不使用时悬空
19	RXD2	I	COM2 串口输入	对应软件 COM3，3.3V LVTTL，不使用时悬空
20	GND	PWR	信号和电源地	
21	PV_DIFF	I/O	差分数据指示 定位成功标志	3.3V LVTTL，不使用时悬空
22	GND	PWR	信号和电源地	
23	PPS	O	1pps 输出	3.3V LVTTL，默认脉宽 1ms，不使用时悬空
24	RSV	-	/	悬空
25	ETH_TD_P	I/O	10M/100M 网口 TX+	Analog，连接到 TD+，不使用时悬空
26	ETH_RD_P	I/O	10M/100M 网口 RX+	Analog，连接到 RD+，不使用时悬空
27	ETH_TD_N	I/O	10M/100M 网口 TX-	Analog，连接到 TD-，不使用时悬空
28	ETH_RD_N	I/O	10M/100M 网口 RX-	Analog，连接到 RD-，不使用时悬空

注 1：IO 管脚电平为 3.3V LVTTL，驱动能力>10mA，不使用时悬空。

注 2：方向针对 C2 EVB 定义。

注 3：RSV 为预留管脚，请悬空。

2 安装 C2

本章介绍如何安装高精度定位板卡 C2。

2.1 工具准备

用户可以根据应用场景灵活组装北云科技交付的板卡。下图为使用北云科技 BY 系列载板的快捷安装示意图，也可使用其他的评估套件进行安装，方法类似。

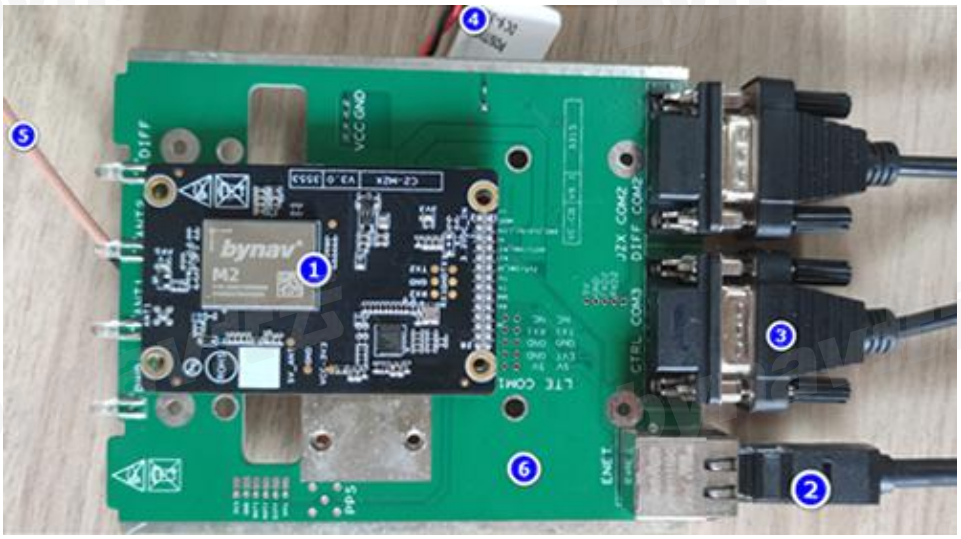


图 2- 1 板卡连接示意图

根据上面的连接安装示意图，需要提前准备如下工具：

表 2- 1 BOM

序号	名称	备注
1	C2	/
2	网线	/
3	USB 转 RS232 线	连接上位机，需下载对应驱动
4	12V 直流电源	直流电源电压 12V
5	TNC-KY3YE/RG316/MMCX-JW-150MM	/
6	BY 系列载板	/

2.1.1 尺寸及孔位

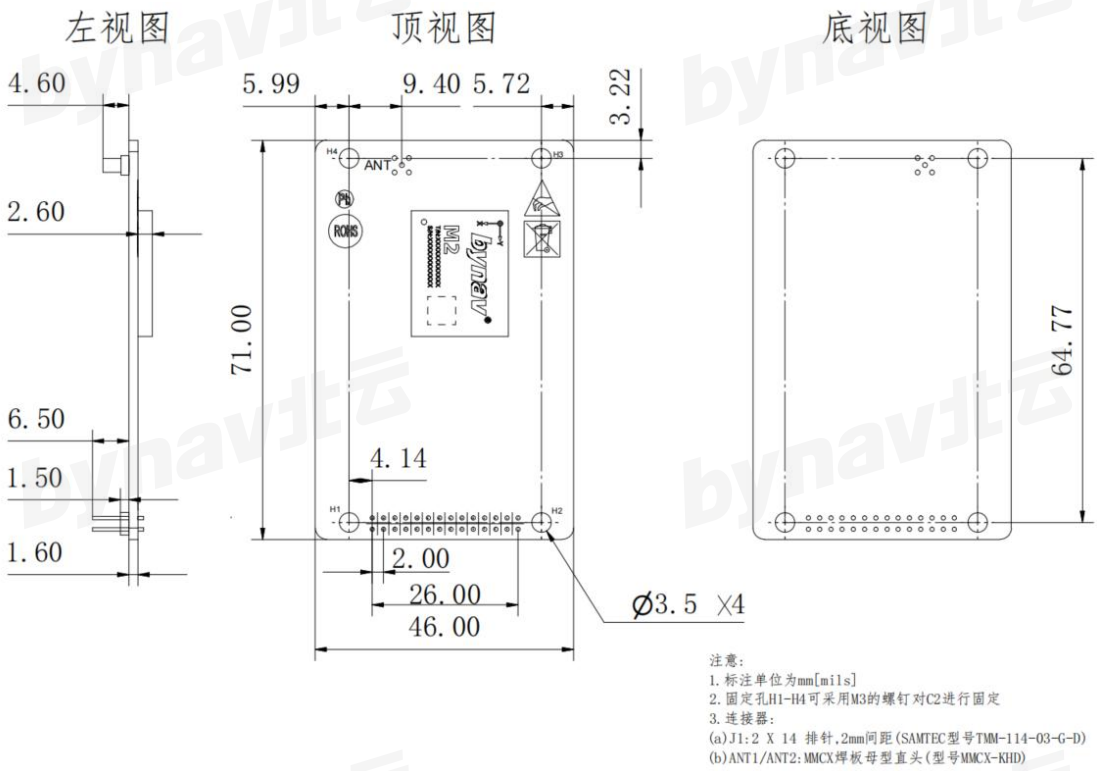


图 2- 2 尺寸及孔位

2.1.2 网口推荐电路

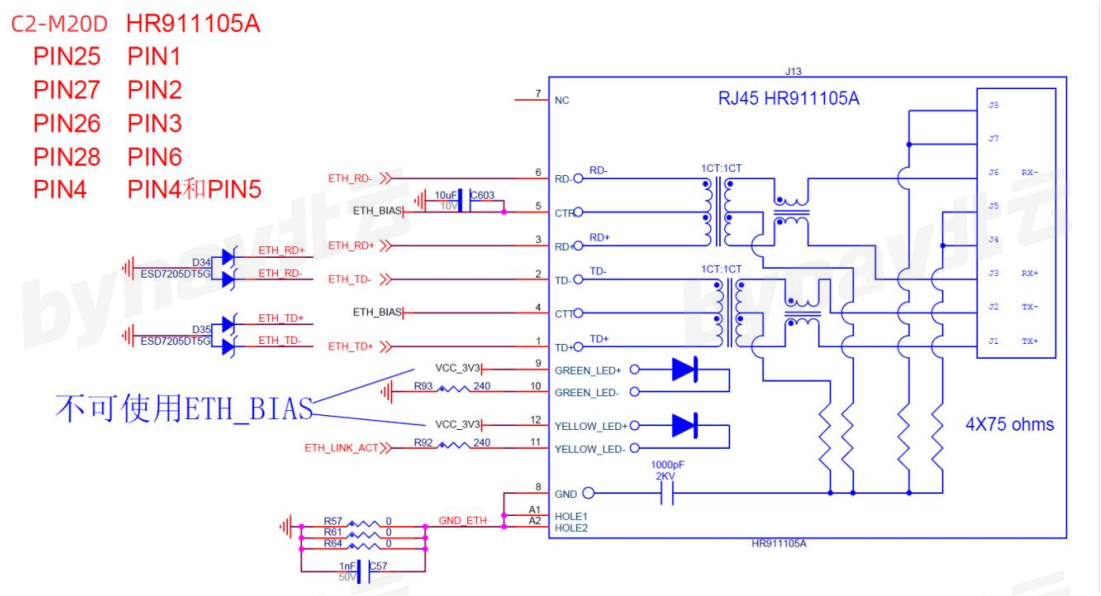


图 2- 3 C2 板卡网口推荐电路

2.1.3 管脚注意事项

表 2- 2 管脚注意事项

管脚名称		类型	描述	备注
供电	VCC_3V3	PWR	板卡供电	1）为了保证板卡的最佳性能，需使用射频专用的低噪声 3.3V LDO 供电。推荐选用输出噪声电压≤30μVRMS、电源抑制比≥-70dB@1kHz，输出电流≥600mA 的低噪声线性稳压器； 2）电容推荐使用低 ESR 的贴片多层陶瓷电容，耐压值应大于主电源电压的 1.5 倍。
	GND	PWR	信号和电源地	将板卡所有 GND 信号接地，接地最好使用大面积铺铜。
系统	RESETIN_N	I	Reset input	板卡 RESET_N 引脚，上电 35ms 后输入高电平，板卡开始工作，复位功能暂不可用。高电平电压典型值为 3.3V。

2.2 天线选型

C2 板卡的 ANT1 MMCX 接口提供+5V@100mA 的天线馈电。

使用的 GNSS 天线需为有源天线，要求典型增益为 28~40dB，工作频率需支持 GPS（L1/L2/L5）、GLONASS（G1/G2）、BDS（B1/B2/B3）、Galileo（E1/ E5a/E5b）。 推荐天线噪声系数≤1.5dB，输出阻抗 50Ω。

2.3 射频同轴电缆规格

射频同轴电缆需与天线和接收机的阻抗匹配，特征阻抗为 50Ω，建议线缆衰减小于 10dB。射频同轴电缆连接器一端适配 GNSS 天线，另一端为 MMCX-J 适配 C2。注意，插拔 MMCX 射频头需要保持垂直，插拔方向不当或插拔次数过多会导致射频头损坏或 MMCX 公头针折断。

2.4 电源规格

C2 要求电源输入范围为 3.0V~3.6V，推荐值为 3.3 V。

2.5 连接关系

评估套件为板卡供电，引出板卡的接口，包括 2 个 RS232 串口、1 个网口，通过扩展管脚可以引出 SPI、PPS 和 LVTTL 电平串口等。评估套件如下图所示：



图 2- 4 简易评估套件

2.6 安装 GNSS 天线

GNSS 天线需架设在稳定、无遮挡的区域，通过射频线缆连接天线和板卡。GNSS 天线如图 2- 4 GNSS 天线所示。安装 GNSS 天线时有以下注意事项：

- GNSS 天线位置的上方开阔无遮挡
- GNSS 天线与载体为刚性连接，确保天线在载体移动时不会发生晃动



图 2- 5 GNSS 天线

2.7 连接通信设备

C2 可以使用串口和以太网与外部通信设备进行通信。

2.7.1 串口

C2 提供了 3 个串口，引脚定义为 COM0、COM1 和 COM2，分别对应软件层的 COM1、COM2 和 COM3。串口采用 3.3V LVTTL 电平，可通过 **SERIALCONFIG** 指令进行端口配置。

表 2- 3 串口电平

端口	3.3V LVTTL	RS-232	RS-422	流控
COM0	支持	不支持	不支持	无
COM1	支持	不支持	不支持	无
COM2	支持	不支持	不支持	无

2.7.2 以太网

C2 支持 10Base-T/100Base-Tx 自适应以太网，可用来与外部设备通信（如电脑）。以太网端口支持 IPv4 网络层，TCP/IP 传输。用户可用作远程调试、接收差分数据、输出位置姿态信息或升级固件等。

使用网线连接 C2 载板的网口与外部通信设备即可。

2.8 连接同步设备（可选）

C2 提供 EVENT_IN 和 PPS 作为同步信号。

2.9 检查运行状态

当 C2 安装完成后，连接电源，C2 上电启动，此时可发送指令 **LOG VERSION**，若 C2 回复类似以下内容，说明已经开始工作，其中加粗部分的文字是固件版本

号，设备版本号可能不相同：

BDVER,**V7.81_D54F63_T,23060202,23060714,2306078D,23060555,**

23060503,,,23042601,23053102*2A

3 串口配置

在配置串口前，请确认已经按照前述完成安装和连接，C2 已经上电工作。配置指令详情，请参考《UG016_数据通信接口协议》。

3.1 使用远程终端通信

C2 支持使用串口与远程终端通信，例如，将运行任意模拟终端软件的电脑作为远程终端。仅需确保终端软件的串口配置和 C2 一致，通信建立后，即可使用电脑存储导航数据等。

3.2 串口默认配置

在 C2 与电脑等设备建立串口通信前，需要合理配置 C2 和电脑的串口参数。C2 的串口默认配置如下，可使用指令修改串口配置：

- 115200 bps
- 无校验位
- 8 bit 数据位
- 1 bit 停止位

表 3- 1 串口号及配置指令

设备	串口号	配置指令
C2	COM1、COM2、COM3	SERIALCONFIG

3.3 查询串口配置

查询指令为 **LOG COMCONFIG**，正常情况下，C2 将返回指令执行结果：

<OK

[COM1]

COM1 115200 N 8 1 IN: AUTO OUT: AUTO

COM2 19200 N 8 1 IN: RTCM OUT: AUTO

返回信息描述了串口当前配置。第 1 行<OK 表示指令被正确识别并执行；第 2 行文字[COM1]表示当前使用的通信串口为 COM1；第 3 行表示 COM1 波特率为 115200，输入输出协议均为 AUTO；第 4 行表示 COM2 波特率为 19200，输入协议为 RTCM，输出协议为 AUTO。

如果指令未被正确识别或执行，则返回信息中将包含如下字样：

<ERROR

3.4 更改波特率

可使用 **SERIALCONFIG** 指令更改串口波特率，示例如下。

- 将 COM2 的波特率改为 115200，输入指令：

  SERIALCONFIG COM2 115200

- 将 COM1 的波特率改为 921600 且使能偶校验，输入指令：

  SERIALCONFIG COM1 921600 E

3.5 更改传输协议

可使用 **INTERFACEMODE** 指令更改串口传输协议，示例如下。

- 将 COM2 的输入输出协议均改为 AUTO，输入指令：

  INTERFACEMODE COM2 AUTO AUTO

- 将 COM1 的输入协议改为 RTCM，输出协议改为 AUTO，输入指令：

  INTERFACEMODE COM1 RTCM AUTO

4 以太网配置

本章介绍以太网的配置。在使用以太网连接 C2 前，需要通过串口对 C2 的以太网端口进行配置。关于串口通信相关的内容，参见 3 串口配置。

4.1 静态 IP 配置

C2 和电脑都需要被指定唯一的 IP 地址，一般在测试环境下使用静态 IP。当 C2 和电脑都配置好 IP 后，使用网线将二者连接。打开电脑上的网络测试工具，即可测试 C2 的网络端口。

4.1.1 配置 C2 的静态 IP 地址

通过串口配置 C2 的 IP 地址的步骤如下：

- 搭建好测试环境，用 USB 转 RS232 串口线连接 C2 与电脑
- 使用电脑上的串口调试软件与 C2 建立通信，此连接用于向 C2 发送指令
- 指定通信所需的 TCP/IP 端口号：

ICOMCONFIG ICOM1 TCP :1111

- 指定 C2 的 IP 地址，子网掩码和网关：

IPCONFIG ETHA STATIC 192.168.8.151 255.255.0.0 192.168.8.1

*提示：

该指令给 C2 设置下面的值：

IP 地址 = 192.168.8.151

子网掩码 = 255.255.0.0

网关 = 192.168.8.1

- 保存网络设置：

SAVECONFIG

- 输出 TCP/IP 配置：

LOG IPCONFIG ONCE

- 配置电脑的静态 IP 地址，详见 4.1.2。

4.1.2 电脑静态 IP 配置—以 Windows 7 为例

按照以下步骤设置电脑的静态 IP 地址：

- 点击**开始->控制面板**
- 点击**网络和共享中心**
- 点击**更改适配器设置**，出现本地连接窗口
- 点击鼠标右键，选择**属性**，出现本地连接属性窗口
- 选择 **Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)**，点击**属性**按钮，出现属性窗口
- 点击**使用下面的 IP 地址**选项，然后输入 IP 地址、子网掩码和默认网关

  *提示：

  确保电脑的以太网设置能和 C2 的匹配上，如可以设置：

  IP 地址 = 192.168.8.11

  子网掩码 = 255.255.255.0

  网关 = 192.168.8.1

- 点击**确定**按钮，出现本地连接属性窗口
- 点击**关闭**按钮，出现本地连接窗口
- 点击**关闭**按钮
- 确认以太网连接完成

4.1.3 确认以太网连接完成

- 使用网线连接电脑和 C2
- 使用任何支持 TCP/IP 的第三方终端程序连接 C2。

4.2 动态 IP 配置（可选）

动态 IP 一般用于正式环境，通过 DHCP 服务器连接电脑与 C2。

按照以下步骤设置动态 IP：

- 搭建好测试环境，用 USB 转 RS232 串口线连接 C2 与电脑
- 使用电脑上的串口调试软件与 C2 建立通信，此连接用于向 C2 发送指令
- 使用指令让 C2 从 DHCP 服务器获取动态 IP 地址：

IPCONFIG ETHA DHCP

- 指定通信所需的 TCP/IP 端口号：

ICOMCONFIG ICOM1 TCP :1111

- 输出 TCP/IP 配置：

LOG IPCONFIG ONCE

- 保存网络设置：

SAVECONFIG

4.3 ICOM 通信

ICOM 是用于以太网连接的虚拟串口。可将其理解为 TCP/IP 协议簇的一个应用层协议。ICOM 的传输控制层协议可以使用 TCP 协议也可以使用 UDP 协议。

使用 **DNSCONFIG** 指令配置以太网的 DNS。若用 DHCP，DNS 将自动配置。

ICOM 的默认配置如下：

- ICOMCONFIG ICOM1 TCP :1111

- ICOMCONFIG ICOM2 TCP :2222
- ICOMCONFIG ICOM3 TCP :3333
- ICOMCONFIG ICOM4 TCP :4444

每个 ICOM 端口既可当做服务器（等待外部设备连接建立通信）使用，也可以当做客户端（主动连接服务器的某个端口建立通信）使用。

5 EVENT_IN/PPS 配置

C2 提供 EVENT_IN 和 PPS 作为同步信号。

5.1 EVENT_IN 配置

外部设备可以使用 EVENT_IN 信号来同步 C2，一般用于连接里程计的脉冲信号或 Camera、Lidar 等外部传感器的 Data Ready 信号，从而实现传感器之间的同步。该管脚可以为外部信号打上准确的 GPS 时间戳，精度优于 20ns。

测试同步信号时，可将同步信号接入 EVENT_IN 管脚，然后使能输出该语句：

```
LOG MARK2TIMEA ONNEW
```

5.2 PPS 配置

C2 可以输出 PPS 信号同步外部设备，此脉冲信号的前沿与 GPS 时间同步，在 GNSS 信号接收良好时，同步精度优于 20ns。可使用指令配置频率，脉宽和触发沿等参数，例如，使能 PPS 输出，频率 1Hz，脉宽 50%，上升沿触发：

```
PPSCONTROL ENABLE POSITIVE 1 500000
```

6 工作站模式配置

6.1 配置为基准站

6.1.1 配置方式一：恢复默认配置重启法

假设采用 com2 输出 RTCM 数据，且 com2 已连通，串口波特率匹配。

- **RTKTYPE BASE**（设置为基准站）
- **SAVECONFIG**（保存配置）
- **FRESET**（恢复基准站默认配置）
- **RTKTYPE**（查询和确认工作站模式）
- **LOG LOGLIST**（查询当前正在输出 RTCM 数据的串口）
- **FIX AUTO**（确认收星正常 1min 后发送此指令，固定基站坐标）
- **SAVECONFIG**（保存修改）
- **REBOOT**（重启设备使配置生效）

6.1.2 配置方式二：逐条配置法

假设采用 com2 输出 RTCM 数据，且 com2 已连通，串口波特率匹配。

- **RTKTYPE BASE**（设置为基准站）
- **LOG COM2 RTCM1074 ONTIME 1**
- **LOG COM2 RTCM1084 ONTIME 1**
- **LOG COM2 RTCM1094 ONTIME 1**
- **LOG COM2 RTCM1114 ONTIME 1**
- **LOG COM2 RTCM1124 ONTIME 1**

- **LOG COM2 RTCM1006 ONTIME 5**
- **LOG COM2 RTCM1033 ONTIME 10**
- **UNLOGALL COM2**（关闭 com2 当前的所有输出）
- **LOG COM2 GPGGA ONTIME 1**（设置 GPGGA 1Hz 输出，可通过该语句确认收星数和定位状态）
- **SAVECONFIG**（保存修改）
- **LOG LOGLIST**（查询输出语句）

6.2 配置为流动站

6.2.1 配置方式一：恢复默认配置重启法

假设需要从 com2 输入 RTCM 数据，且 com2 已连通，串口波特率匹配。

- **RTKTYPE ROVER**（设置为流动站）
- **SAVECONFIG**（保存配置）
- **FRESET**（恢复流动站默认配置）
- **RTKTYPE**（查询和确认工作站模式）

6.2.2 配置方式二：逐条配置法

假设需要从 com2 输入 RTCM 数据，且 com2 已连通，串口波特率匹配。

- **RTKTYPE ROVER**（设置为流动站）
- **LOG COM2 GPGGA ONTIME 0.2**（设置 GPGGA 5Hz 输出，可通过该语句确认收星数和定位状态）
- （设置其它需要输出的语句）
- **SAVECONFIG**（保存配置）

*注意：

如果使用 INTERFACEMODE 指令将通信端口的输入数据类型从默认的 AUTO 改为其他 RTCM 后，部分指令将不能被识别或执行，需要再次使用 INTERFACEMODE 指令将输入数据类型改为 AUTO 或 BYNAV。

7 接收差分数据

差分数据是基准站传输给流动站用于提升定位精度的数据。数据格式一般使用 RTCM 协议（RTCM 3.x 版本）。基准站是一个位置固定且已知的 GNSS 接收机，被配置为输出差分数据给流动站。

流动站即高精度 GNSS 板卡 C2，需要不断地从基准站获取差分数据来计算当前的准确位置。

差分数据可来自自建基准站，或租用的商业基准站。但两种方式均要求基准站和流动站之间有数据链路来传输差分数据，常用方式有无线电、移动通信网等。

7.1 使用串口接收差分数据

输入协议为 AUTO 或 RTCM 的串口均可用来接收差分数据，确保 C2 和用来转发差分数据的硬件设备或软件具有相同的波特率、校验位等串口配置即可。

7.2 使用以太网口接收差分数据

C2 可以使用以太网端口接入差分数据。

- 搭建好测试环境，用 USB 转 RS232 串口线连接 C2 与电脑
- 使用电脑上的串口调试软件与 C2 建立通信，此连接用于向 C2 发送指令
- 使用 C2 的电源线缆连接 C2 与电源
- 使用网线连接 C2 与服务器
- 使用静态或动态 IP 建立以太网连接
- 使用串口给 C2 发送以下指令：

```
ICOMCONFIG ICOM1 TCP <基准站 IP 地址>:<基准站端口号>
```

```
// 设置 C2 请求差分数据的网络地址，将虚拟串口 ICOM1 映射到该地址上
INTERFACEMODE ICOM1 AUTO AUTO
// 设置 ICOM1 的输入输出数据格式为 AUTO
LOG ICOM1 BESTPOSA ONTIME 1
// 使能输出 BESTPOSA 定位语句，频率 1Hz（可选）
SAVECONFIG
// 保存配置
```

*提示：

· 使用 BESTPOSA 语句是为了确认 C2 处于 RTK 解算模式下。

8 数据采集

GNSS 解算结果由 GNSS 相关的语句提供。当高精度 GNSS 算法在正常工作时，非 INS 相关的语句最大只支持 10Hz 输出，而 INS 相关的语句最大输出速率和 IMU 速率相同。

***注意**：

当输出大速率 INS 相关语句时数据量较大，为了保证数据完整性，建议输出二进制格式的语句且使用网口进行数据传输，如果使用串口传输，请使用 **SERIALCONFIG** 指令将串口波特率设置为 921600，详情见 《UG016_数据通信接口协议》。

免责声明

本手册提供有关湖南北云科技有限公司（以下简称北云科技）产品的信息。手册并未以暗示、默许等任何形式转让本公司或任何第三方的专利、版权、商标、所有权等其下的任何权利或许可。除在产品的销售条款和协议中声明的责任之外，本公司概不承担其它任何责任。同时，北云科技对其产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括但不限于对产品特定用途的适用性、适销性或对版权、著作权、专利权等知识产权的侵权责任等，均不作担保。对于不按手册要求连接或操作而产生的问题，本公司免责。必要时北云科技可能会对产品规格及产品描述进行修改，恕不另行通知。

对于本公司产品可能存在的某些设计缺陷或不妥之处，一经发现将改进而发生产品版本迭代，并因此可能导致产品与已出版的规格有所差异。如客户需要，可提供最新的产品规格。

版权所有 © 2013-2023，湖南北云科技有限公司，预留所有权利。



bynav北云
湖南北云科技有限公司
HUNAN BYNAV TECHNOLOGY CO., LTD
湖南省长沙市高新区尖山路 39 号中电软件园一期 12 栋
www.bynav.com
Tel：+86-731-85058117
E-mail：sales@bynav.com